Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Інтеграція сенсорної підсистеми VendGuard: підключення, аналіз сигналів та архітектура»

Виконав:
студент групи ІО-36
Шостак Богдан

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Мета роботи

Підключити всі сенсори VendGuard в одній схемі, перевірити обмін на рівні сигналів, відокремити правила захисту автомата від STM32 HAL і перевірити драйвер та прикладну логіку на хості.

Постановка завдання

Шостак Богдан, ІО-36, №20. VendGuard захищає корпус торгового автомата від ударів та реєструє світлову ознаку відкриття сервісного відсіку. Робота продовжує ЛР1 на STM32C031C6. Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Виконано форму В методички.

PIR повідомляє про можливу появу покупця, MPU6050 вимірює прискорення корпусу, LDR передає аналогову світлову ознаку. Звичайний покупець не створює тривогу. В охороні світлова ознака є підозрілою, під час обслуговування вона є дозволеним доступом. Удар створює тривогу в обох режимах. Світло не доводить фактичного відкриття дверцят.

Результат включає pinout та схему, самоперевірку, записи інтерфейсів, шарову архітектуру, тести і CI. Оплата, видача товару, керування замком та збереження журналу після вимкнення не входять до реалізації. Камера, SPI-flash і силові виконавчі пристрої відсутні в PRD; їхні операції не застосовуються до цього складу.

Аргументація архітектурних рішень

Розкладка та монтаж

PIR потребує цифрового входу, LDR потребує ADC, MPU6050 працює через I²C. Ці канали використовують різні периферійні блоки. USART2 та LD4 збережено з ЛР1; SWD PA13/PA14 залишається вільним для налагодження.

Функції пінів перевірено за DS13867 Rev 4, таблиці 12–15, с. 31–36. Роз’єми та живлення визначено за UM2953 Rev 2, таблиця 11, с. 20, §6.5.2, с. 14. Для PB8/PB9 використано AF6 datasheet і таблицю 11 UM: PB8 є SCL, PB9 є SDA.

Таблиця 1 – Піни та підключення сенсорної підсистеми

Пін, режим	Сигнал і роз'єм	Рівень та обґрунтування
PA0, analog	LDR AO; A0, CN8.1, CN7.28	0–3,3 В, без pull; окремий ADC1 IN0
PA10, input	PIR OUT; D2, CN9.3, CN10.33	Цифровий вхід, pull-down; UART не зайнято
PB8, AF6 OD	MPU SCL; D15, CN5.10, CN10.3	3,3 В, 4,7 кОм до 3V3; шина ЛР1
PB9, AF6 OD	MPU SDA; D14, CN5.9, CN10.5	3,3 В, 4,7 кОм до 3V3; пара I²C1
PA2/PA3, AF1	USART2 TX/RX; CN7.35/37, VCP	115200 8N1, журнал та команди
PA5, output	Бортовий LD4, D13	Індикатор циклу, перемикання раз на 1 с
PA4, output	ADC SAMPLE; A2, CN8.3, CN7.32	Службовий маркер для аналізатора

Спочатку з'єднуються GND плати, датчиків та аналізатора. MPU і LDR живляться від 3V3, PIR від 5V. MPU AD0 з'єднується з GND; SCL/SDA з PB8/PB9. Кожна I²C-лінія має одну підтяжку 4,7 кОм до 3V3. Для фізичного breakout наявні резистори модуля враховуються в еквівалентному опорі.

LDR AO підключається до PA0; DO не використовується. PIR OUT підключається до PA10. Для фізичного PIR обирається модуль із виходом 3,3 В; цифрова модель Wokwi перевіряє логічні рівні. UART monitor RX підключається до PA2, TX до PA3. Аналізатор має D0=SCL, D1=SDA, D2=UART TX, D3=PIR, D4=ADC SAMPLE, D5=UART RX. Назви контактів живлення моделі Nucleo: `3V3.1`, `5V.1`, `GND.1`.

PIR на PA3 відхилено через USART2 RX. LDR на PA5 відхилено через обв'язку LD4. I²C на PA9/PA10 вимагала б перенесення PIR та зміни шини ЛР1. Адресного конфлікту немає: MPU має 0x68 за AD0=0, інших пристроїв на I²C1 немає. Передавання через DMA не використовуються.

Живлення та частоти

Для MPU breakout зарезервовано 10 мА, LDR-модуля 5 мА. Дільник із 10 кОм споживає не більше 0,33 мА; дві підтяжки 4,7 кОм разом не більше 1,405 мА. Додатковий бюджет 3V3 становить 16,405 мА. Окремий резерв PIR на 5V становить 10 мА. Це проєктні резерви для вибору фізичних модулів.

UM2953 §6.5.2 обмежує сумарне навантаження регулятора та плати значенням нижче 500 мА. Після доданих пристроїв залишається 483,595 мА мінус споживання Nucleo. У симуляції струми не вимірюються. На фізичному стенді струм перевіряється мультиметром, рівень PIR і фронти I²C осцилографом. Силових навантажень у схемі немає.

HSI задає SYSCLK, HCLK і PCLK 48 МГц. I²C1 працює у Standard mode з регістром TIMINGR,
значення `0x20303E5D`: PRESC=2, SCLH=62, SCLL=93. Програмована тривалість high+low дорівнює

$$(63 + 94) \cdot 62{,}5\ \text{нс} = 9{,}8125\ \text{мкс}.$$

Повний період включає синхронізацію та фронти. На записі отримано 10 мкс, тобто 100 кГц.

USART2 має 115200 8N1. BRR=417 дає розрахункові 115107,9 біт/с, похибка близько $-0{,}08\%$. ADC1 має 12 біт, PCLK/4=12 МГц, sample time 160,5 циклів. Оцінка перетворення $(160{,}5 + 12{,}5)/12\ \text{МГц} = 14{,}417\ \text{мкс}$. GPIO-маркер охоплює також виклики HAL, тому його ширина відрізняється від цього внутрішнього часу.

Структура проєкту та правила VendGuard

Шари та бібліотеки

Core містить периферійну ініціалізацію, main і IRQ. Board містить адаптери та планувальник. Sensors реалізує MPU6050 через `register_bus_t`; Logic містить детектори, режими та журнал. Drivers містить незмінені ST HAL і CMSIS.

Драйвер отримує контекст і функції read/write, використовує 7-бітну адресу. Board формує транзакції STM32. Хостові тести передають той самий контракт із імітацію

шини. `check_layers.py` забороняє апаратні заголовки і символи в Sensors/Logic; їхня окрема збірка на хості перевіряє незалежність від HAL. `check_wiring.py` звіряє схему, аналізатор, `.ioc` та наявність GPIO init.

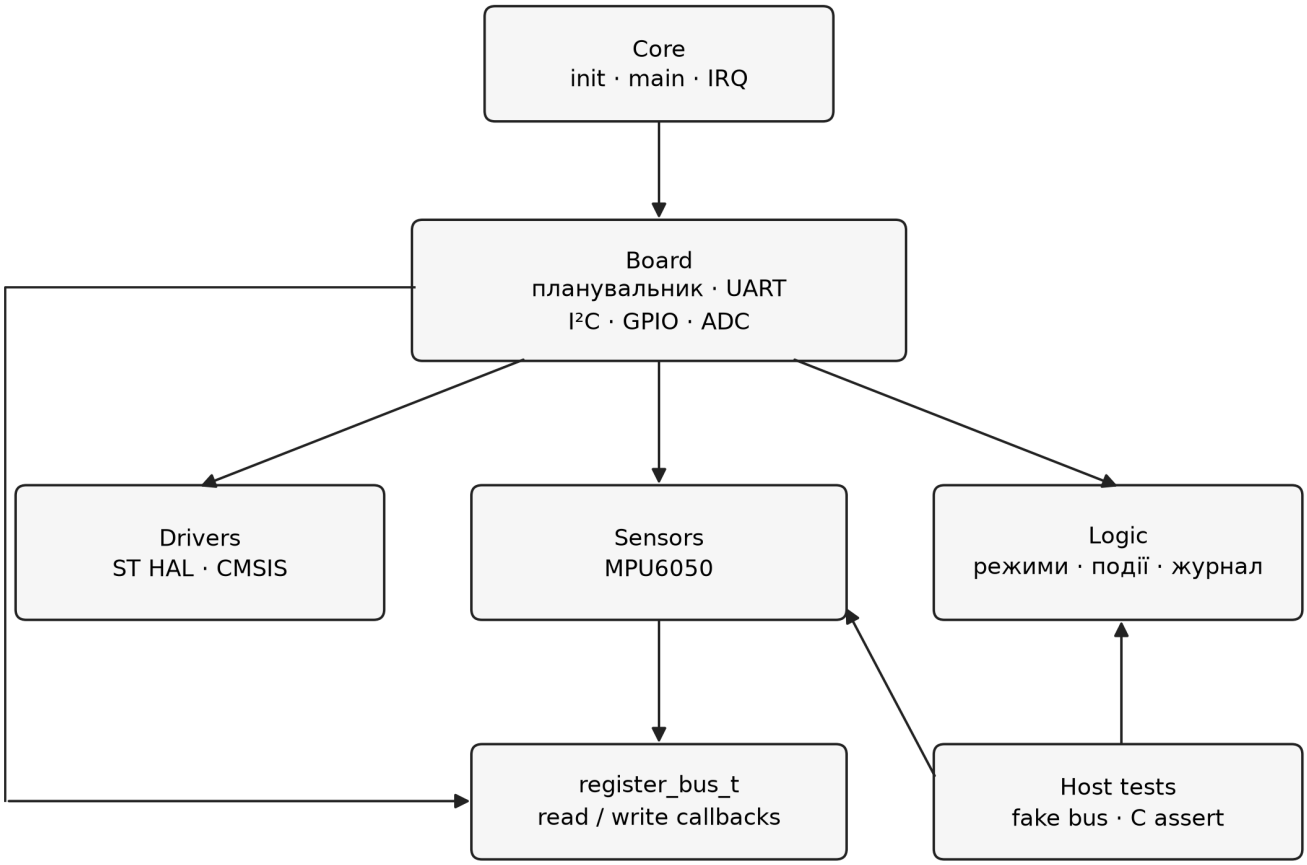


Рисунок 1 – Компоненти VendGuard та залежності між шарами

HAL 1.0.1, CMSIS та device headers продовжують основу ЛР1. ADC/ADCEx/LL ADC тієї самої версії додано з офіційного ST commit `24999b6`. Ліцензії збережено. ADC потрібен LDR, I²C потрібен MPU, UART потрібен протоколу, GPIO потрібен PIR, LED і маркеру. RCC/FLASH/PWR/CORTEX забезпечують startup і SysTick. EXTI обслуговує бортову кнопку; DMA залишено як залежність типів HAL, без передавання через DMA. SPI/TIM/RTC вимкнено.

Власний код збирається з `-Wall -Wextra -Werror`, ST джерела з `-Wall`. Docker base зафіксовано digest; версії ARM GCC 10.3.1, binutils і newlib зафіксовано в Dockerfile. Повний склад контейнера містить `docs/validation/toolchain.txt`. main викликає прикладний

цикл у USER CODE; Sensors/Logic/Board лежать поза згенерованими каталогами. Після регенерації звіряються Makefile та `.ioc`.

Калібрування та події

MPU прокидається через PWR MGMT 1, має DLPF 44 Гц, sample divider 9 і діапазон $\pm 2g$. Гіроскоп переводиться в standby. WHO AM I повертає 0x68. Шість байтів від 0x3B перетворюються як знакові 16-бітні числа big-endian з масштабом 16384 LSB/g. Призначення регістрів визначено MPU-6000/6050 Register Map, §4.3–4.6, §4.17, §4.28–4.30.

Фон прискорення є середнім 100 стабільних вимірів. Модуль початкового вектора має бути 0,9–1,1g, розмах кожної осі не більше 100 mg. Рух перезапускає накопичення. Гравітація входить до фону b_i. Детектор обчислює

$$d^2 = \sum_i (a_i - b_i)^2, \qquad s^2 = \sum_i (a_i - a_{i,\mathrm{prev}})^2.$$

Удар фіксується за $d \geq 650$ mg і $s \geq 250$ mg. Друге правило відсікає повільну зміну положення. Після удару потрібен спокій $d \leq 150$ mg протягом 300 мс. Це один запис на вплив і повторне озброєння після спокою. MPU опитується з цільовим періодом 10 мс.

PIR опитується кожні 5 мс; LOW→HIGH дає `CUSTOMER_DETECTED`. Утриманий HIGH не дає повторів та не збільшує лічильник тривог. PIR не визначає особу чи факт покупки.

LDR опитується кожні 20 мс. Фон закритого відсіку накопичується за 50 вимірів; EMA має коефіцієнт 1/4. Освітлення знижує AO. Для світлової ознаки сире та відфільтроване значення ADC мають бути нижчими за фон на 600 відліків не менше 400 мс. Для повторного озброєння відхилення має бути не більше 300 відліків протягом 400 мс. Гістерезис і підтвердження запобігають повторам біля порога.

Команди `guard` та `service`, завершені Enter, явно змінюють режим. Світло в guard дає `SERVICE_OPEN_SUSPECTED`, у service дає `SERVICE_ACCESS`. Удар діє в обох режимах. Повернення в guard за вже підтвердженої світлової ознаки дає одну тривогу; повтор тієї самої команди не створює дубліката. Це навчальний вибір режиму без автентифікації.

Канали обробляються окремими умовами. PIR не приховує MPU/LDR, а одночасні тривожні умови дають два записи. Перша помилка MPU дає FAULT, повторні невдалі

читання не створюють нових FAULT. Ініціалізація повторюється раз на 1 с; відновлення дає RECOVERED і нове калібрування. Помилковий вимір не передається детектору удару. ADC та PIR продовжують працювати.

Журнал у RAM містить 64 записи; старіші перезаписуються, лічильник тривог збільшується лише для ALARM. Запис має sequence, ms від старту, category, source, event і value. Категорії INFO/ALARM/FAULT розділено. Команда `journal` читає ті самі записи з позначкою RECORD. `probe` читає ID і сирі байти кадру; `mpu 69` задає відсутню адресу, `mpu 68` повертає робочу. UART приймається через переривання у кільцевий буфер на 64 байти; рядок команди обмежено 47 символами.

Хід роботи та результати перевірок

Самоперевірка та правдоподібність даних

На старті BOOT задає guard, CHECK перевіряє WHO AM I та доступність ADC/GPIO, READY задає параметри опитування. READABLE означає доступ до входу; він не доводить діагностику кожного фізичного обриву PIR або LDR.

У Wokwi отримано ID=0x68, ADC=3938 за початкового освітлення 1 lux, прискорення 0, 0, 1000 mg. Модуль цього вектора дорівнює 1g, відхилення в цьому модельному стані 0

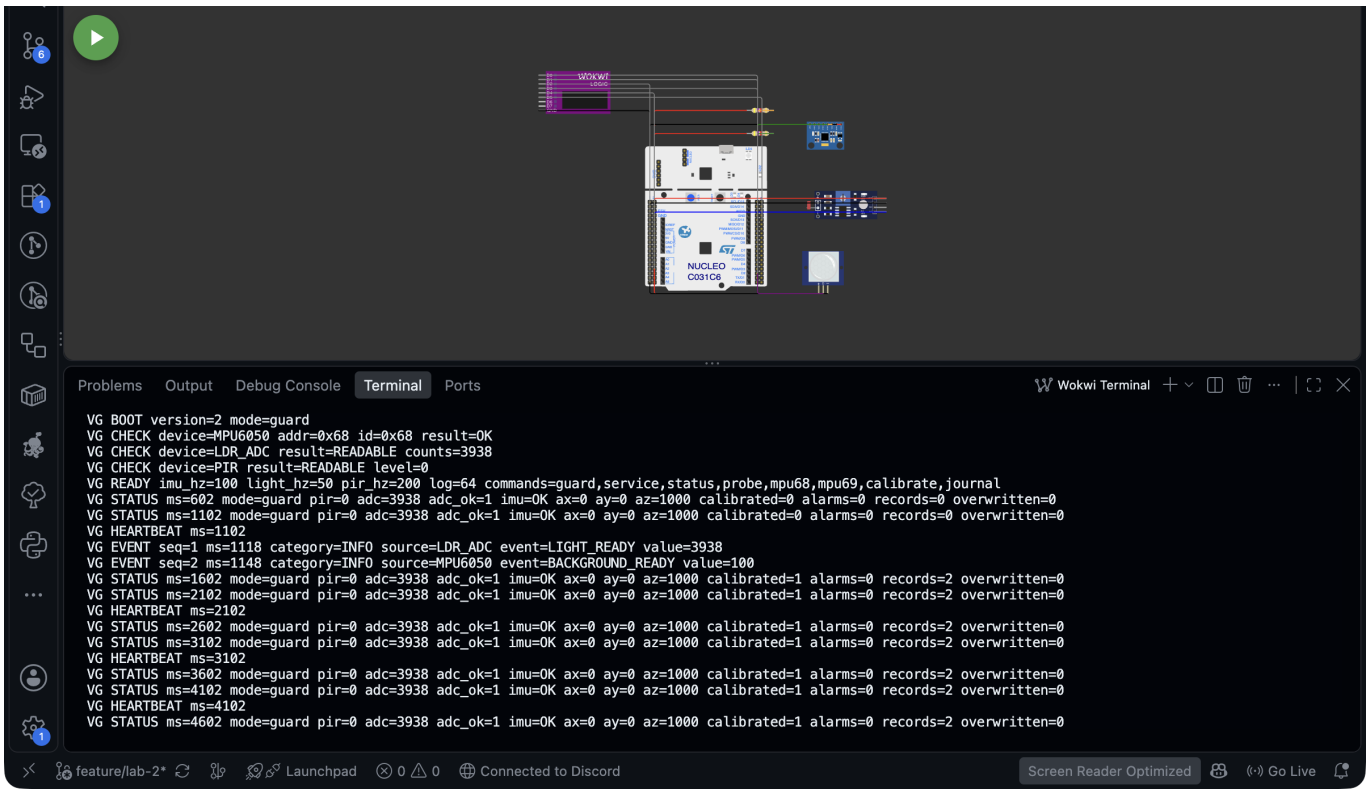


Рисунок 2 – Wokwi: BOOT, самоперевірка та завершення калібрування

Аналіз I²C

Аналізатор записує SCL, SDA, UART TX/RX, PIR і ADC SAMPLE. VCD має часову роздільність 1 нс. Для sigrok/PulseView використовується downsample 50, тобто 20 МГц: 200 відліків на період I²C і близько 174 на біт UART. Запис починається разом із симулятором; bufferSize=10000000. Оригінали збережено в Lab02/Work/captures, фрагменти та анотації в docs/captures. Заголовок фрагмента містить SHA-256 оригіналу та часове зміщення. Скрипти зберігають фактичні переходи.

Ручне декодування WHO AM I: SDA падає за високого SCL, це START. Вісім фронтів SCL дають 11010000, або 0xD0: адреса 0x68 та R/W=0. Дев’ятий біт низький, slave ACK. Наступний байт 01110101, або 0x75, задає регістр; він також має ACK. Після STOP і нового START надходить 0xD1, адреса 0x68 з R/W=1. Відповідь 01101000 дорівнює 0x68. Master завершує читання NACK і STOP.

Адаптер атомарно задає CR2 та використовує AUTOEND. Перед TXDR пауза 120 мкс перевищує 90 мкс для дев’яти тактів із запасом 30 мкс; RX читається за RXNE без такої паузи. Vendor HAL не змінено. Попередні записи показали незавершений

memory read та зайве address 0x00/NACK під час часткових змін CR2. Адаптер усуває ці спостережені особливості моделі.

Фактична частота SCL 100 кГц. Перша операція pointer 0x3B та читання шести байтів триває 899,775 мкс; сама фаза read 645 мкс. Байти 00 00 00 00 40 00 дають 0, 0, 1000 mg і збігаються з UART STATUS. Вектор перенесено до хостового тесту з SHA-256 та часом вихідного запису.

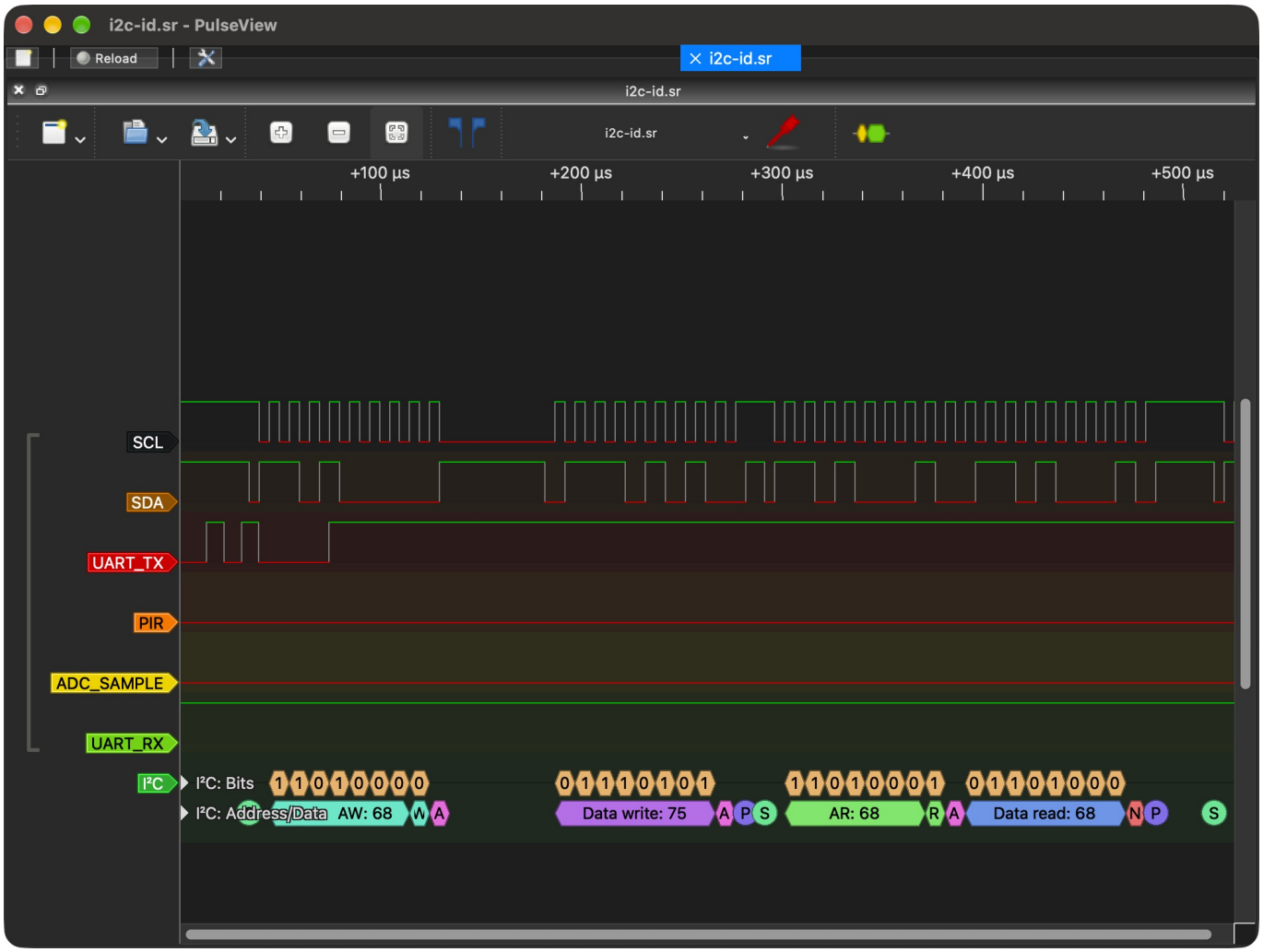


Рисунок 3 – PulseView: біти адреси, регістр 75 та відповідь 68

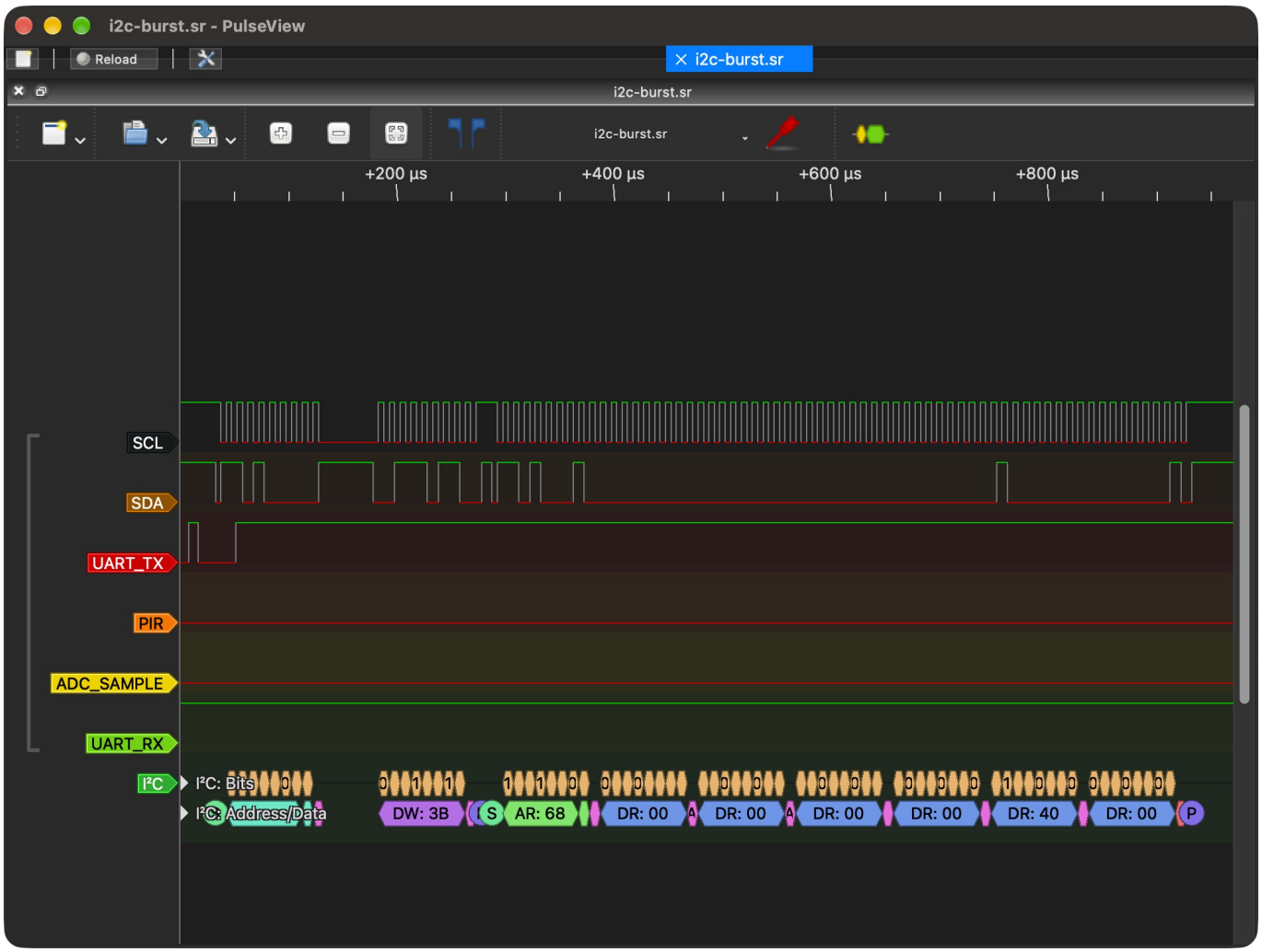


Рисунок 4 – PulseView: регістр 3B і шість байтів прискорення

UART, GPIO та планування ADC

UART працює з параметрами 115200, 8 біт, без парності, 1 stop bit. У фрагменті uart-boot декодер показує 0x56, 0x47, 0x20: ASCII «VG ». Біт передається молодшим розрядом уперед. Тривалість біта близько 8,70 мкс узгоджується з BRR=417.

Імпульс PIR у recovery-full починається на 40,307527050 с і триває 1000,000025 мс. Перший байт повідомлення CUSTOMER DETECTED починається на 40,309738775 с; затримка від фронту до UART становить 2,212 мс. Подія має категорію INFO та не збільшує тривоги. Ця затримка включає опитування й початок виводу, а не повне передавання рядка.

Маркер PA4 охоплює читання ADC. Медіана періоду за повним записом становить 20,003075 мс, ширина імпульсу 71,175 мкс. У короткому adc-schedule перший інтервал

становить 19,5687 мс через розклад після UART; цільові частоти не означають жорсткого реального часу. STATUS та journal використовують блокувальний UART-вивід, тому тривале читання журналу впливає на затримки циклу.

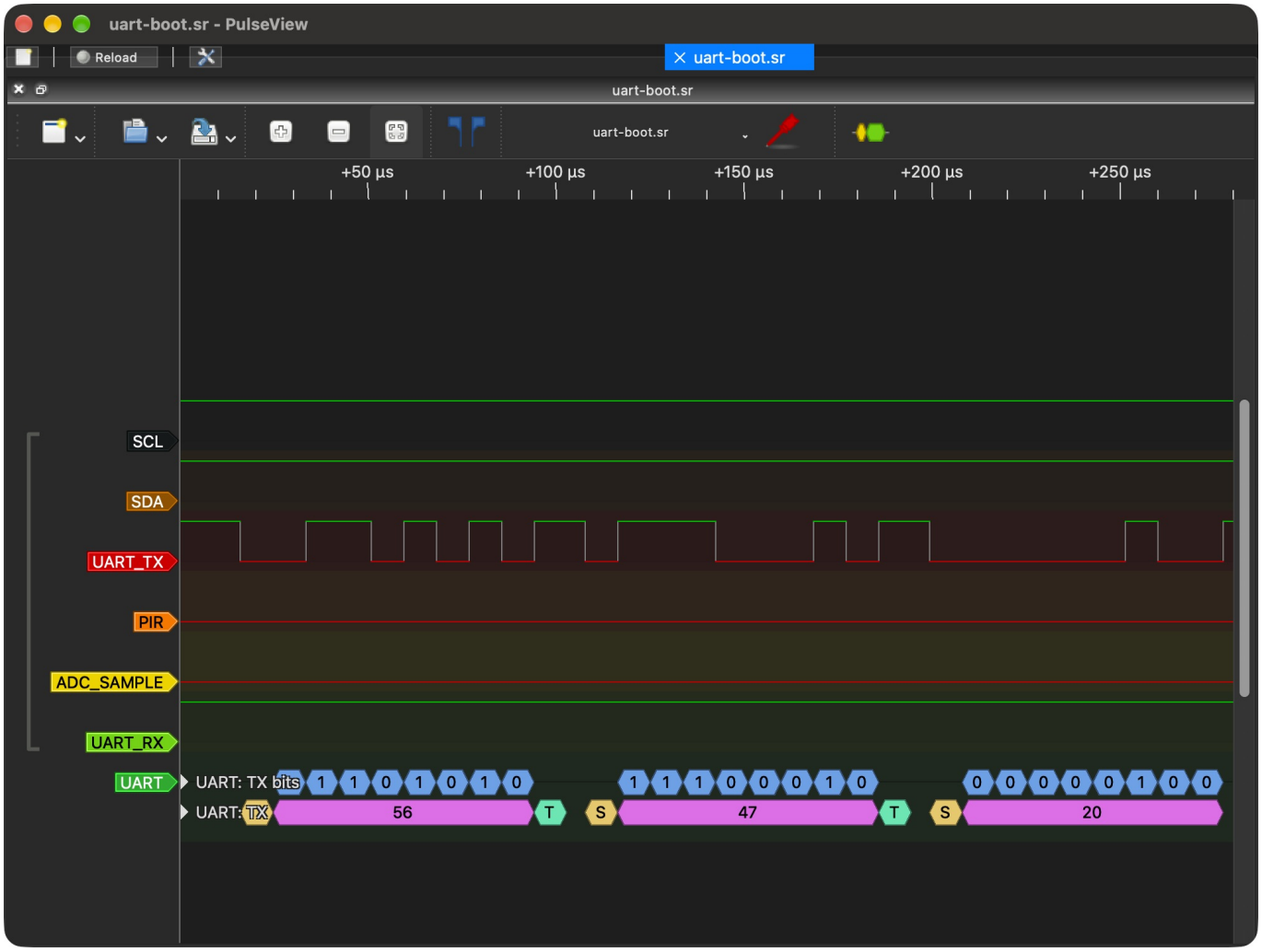


Рисунок 5 – PulseView: UART 115200 8N1, байти 56 47 20

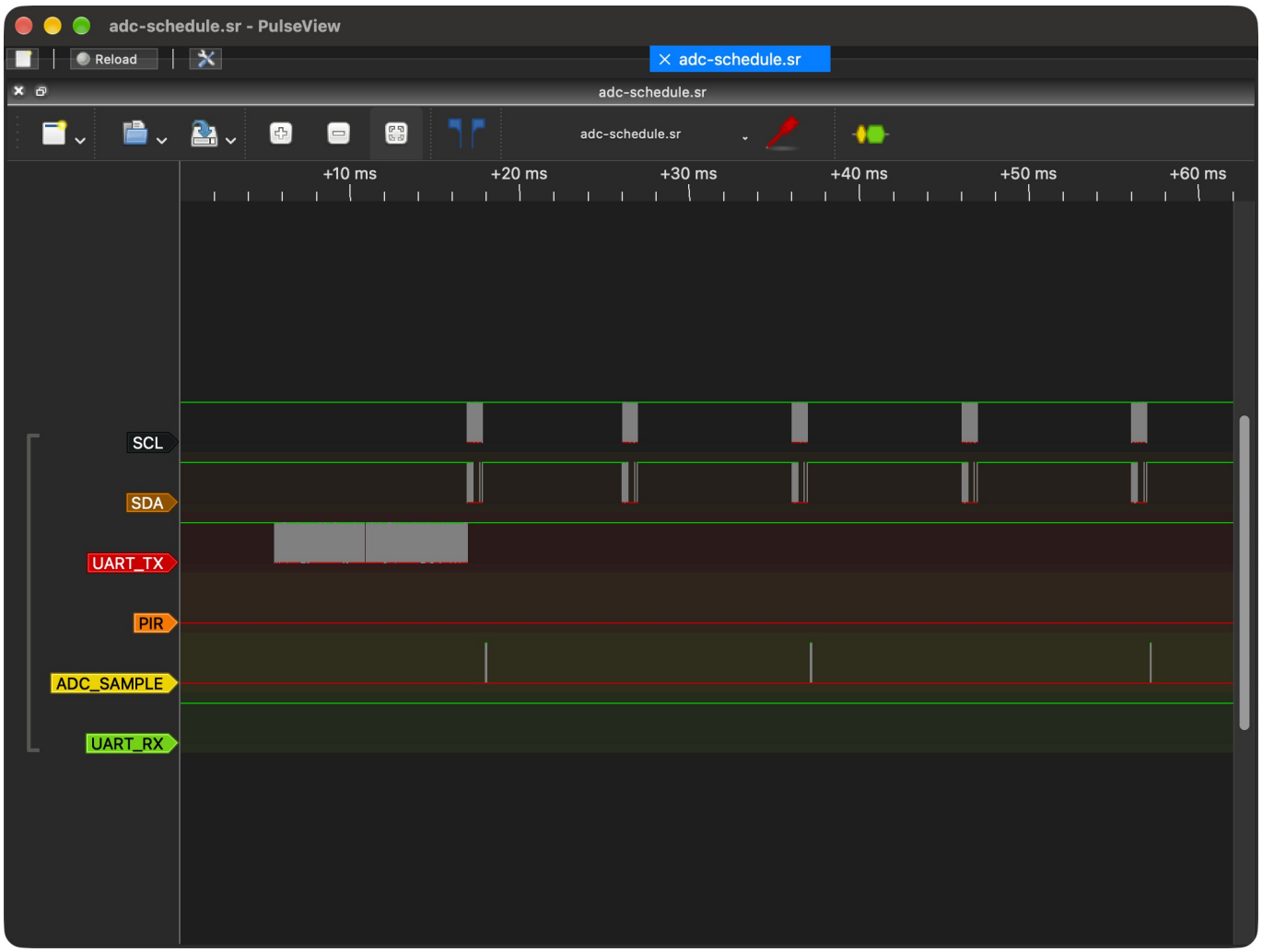


Рисунок 6 – PulseView: маркер ADC та періодичність опитування

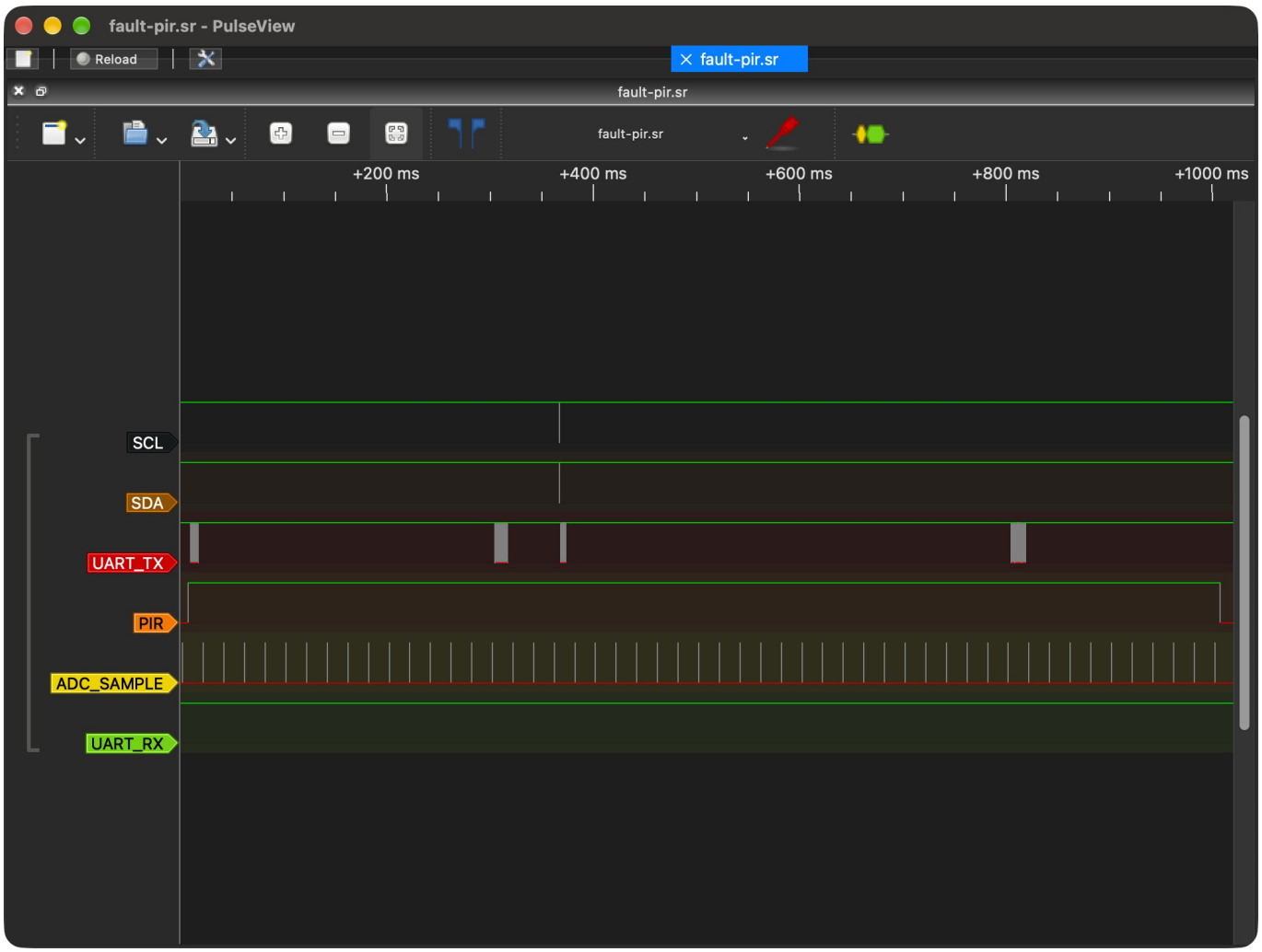


Рисунок 7 – PulseView: PIR HIGH близько 1 с; точний час визначено з переходів VCD

Сценарії у Wokwi

Початкові умови: світло 1 lux, ADC=3938, MPU Z=1g. Після калібрування alarms=0. За освітлення 479 lux ADC=1024. Різкий перехід Z з 1 до 1,8g дає 1799 mg і квадрат відхилення 638401 mg^2. Це керований модельний вплив для перевірки детектора.

Таблиця 2 – Фактичні події з повних записів Wokwi

Запис і ms	Результат
customer-service, 207408	PIR: CUSTOMER DETECTED, INFO, alarms=0
customer-service, 302199	service, світло: SERVICE ACCESS, INFO, alarms=0
mechanical-fault, 56656	service, удар: IMPACT ALARM, ALARM
mechanical-fault, 105845–106262	guard: PIR INFO, удар ALARM, світлова ознака ALARM; усі три події збережено
recovery, 25667	Адреса 0x69: MPU FAILED, одна FAULT
recovery, 40308 і 56422	Під час NACK: PIR INFO і світлова ALARM; канали працюють
recovery, 83384 і 84398	Адреса 0x68: MPU RECOVERED, новий BACKGROUND READY

Адресний байт 0xD2 відповідає 0x69, запис. На дев’ятому такті SDA=HIGH: NACK. Операція завершується STOP за 105 мкс. Невдале читання не передається детектору удару; повторні спроби раз на секунду не дублюють FAULT. STATUS зберігає останнє коректне прискорення, але явно позначає imu=NACK та calibrated=0.

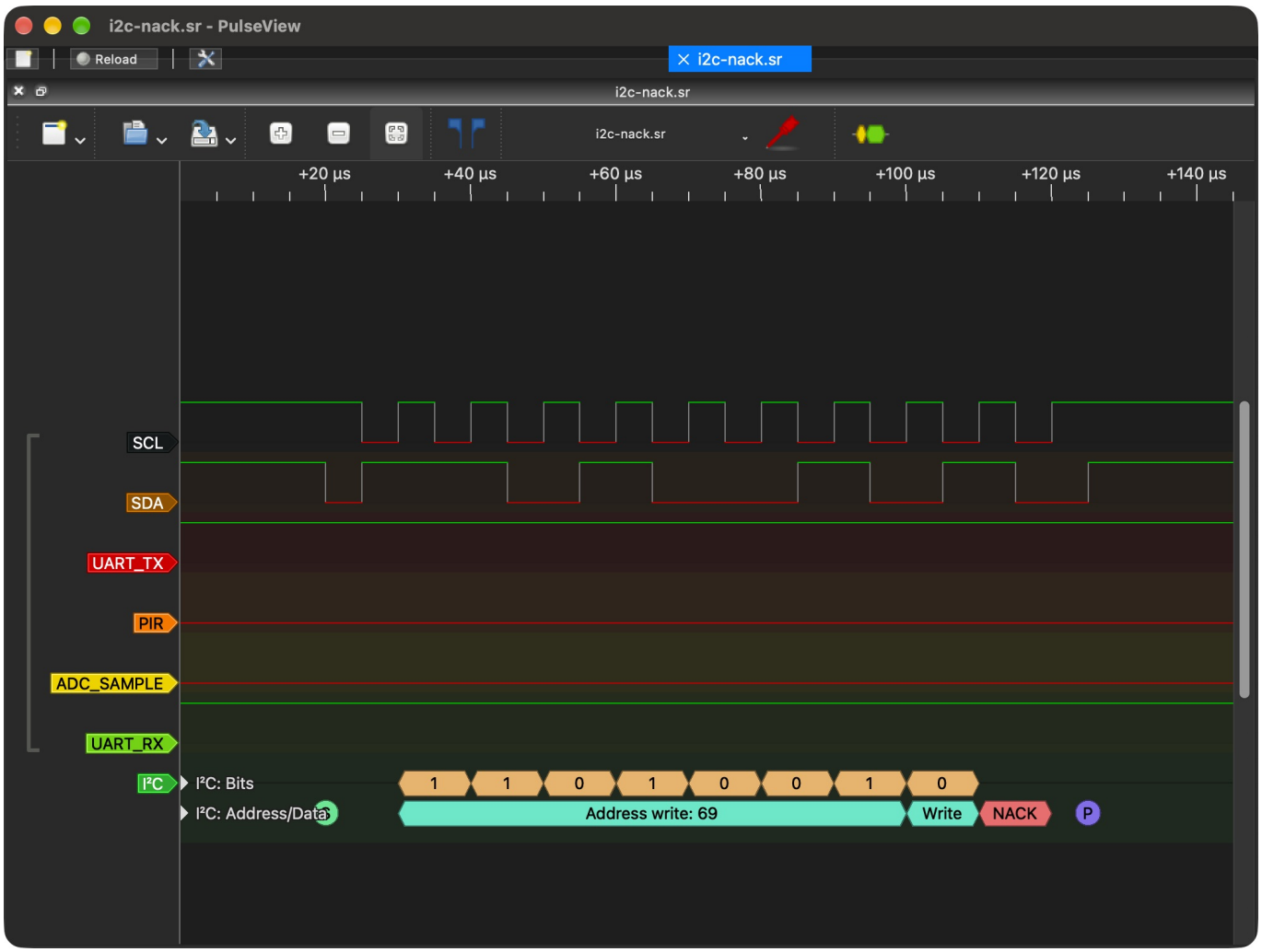


Рисунок 8 – PulseView: відсутній пристрій на 0x69, адресний NACK і STOP

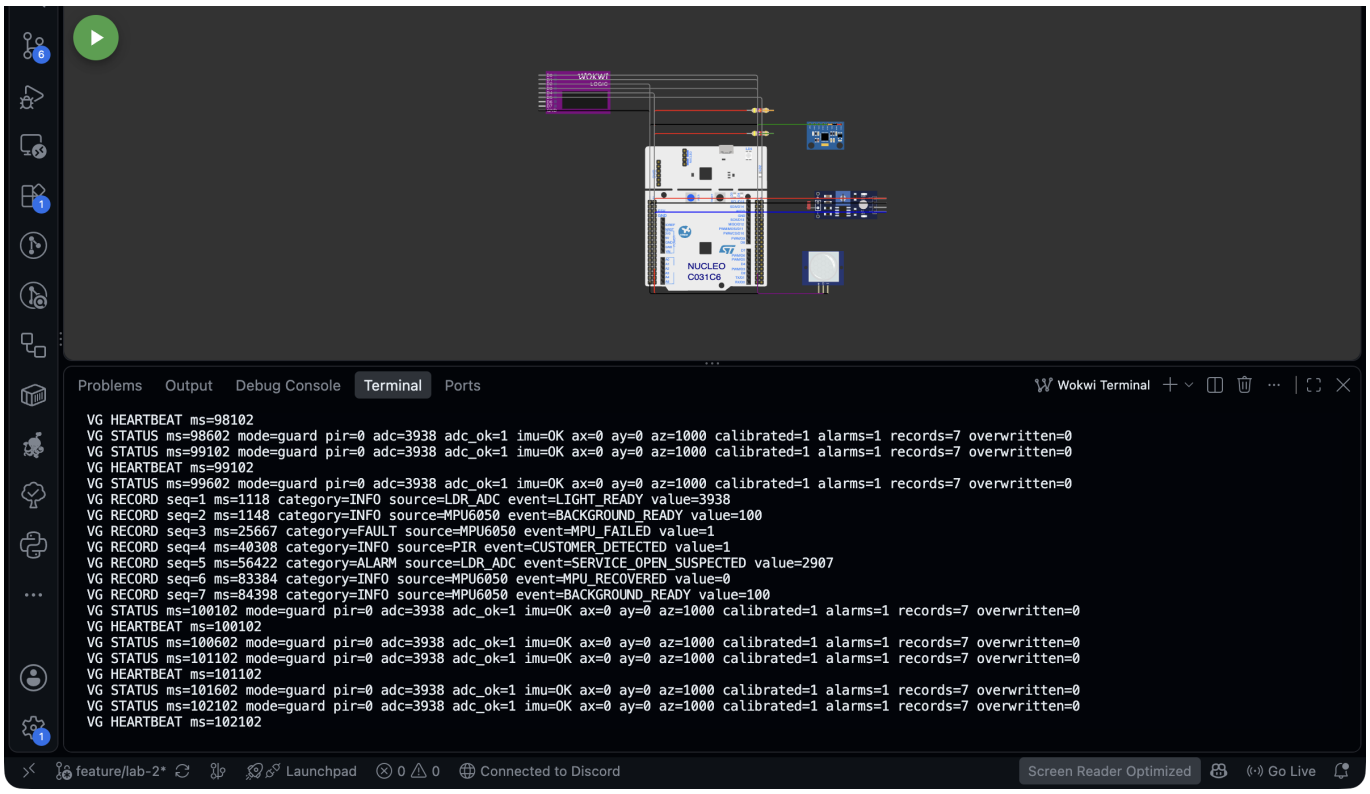


Рисунок 9 – Wokwi: відновлення MPU6050, повторне калібрування та журнал

Повні файли є цифровими записами запущеної прошивки Wokwi. Фрагменти .vcd та .sr зберігають переходи без стискання пауз, а .pvs зберігає налаштування I²C-декодера. Час у VCD відлічується від початку запису; ms у рядках є часом HAL. Для вимірювання затримок використано часові позначки переходів і UART одного VCD. Перевірка фізичного стенда в цій роботі не проводилася.

Хостові тести та CI

Виконано 15 груп тестів на macOS arm64 clang і Linux aarch64 GCC. Перевірено ID та послідовність ініціалізації, знакові значення та перетворення одиниць, NACK/timeout/IO error на кожній операції, калібрування, спокій, шум і пороги удару. PIR перевірено за утриманого HIGH і нового імпульсу. Для світла перевірено EMA, короткі імпульси, пороги, підтвердження, повторне озброєння та режими. Окремі групи перевіряють спільні впливи, відмову, відновлення, переповнення часу та перезапис журналу.

Таблиця 3 – Покриття переносних модулів, GCC

Модуль	Виконані рядки	Напрямки гілок
controller.c	100%, 56 рядків	97,92%, 48 гілок
impact.c	100%, 38 рядків	95,24%, 42 гілки
event_log.c	100%, 27 рядків	100%, 16 гілок
mpu6050.c	100%, 34 рядки	100%, 22 гілки

Критерії 90% рядків і 80% напрямків гілок задають мінімум для нормальних та помилкових переходів. Фактичні результати перевищують їх. ASan/UBSan завершилися без діагностик. Покриття на хості стосується Sensors/Logic; Core, Board та vendor HAL перевіряються збіркою й симуляцією.

Тест короткого світлового імпульсу знайшов продовження підтвердження через хвіст EMA. Виправлення вимагає одночасного виконання порога сирим і відфільтрованим значенням ADC; тест повторно проходить. Коміт 91b5901 містить тест і виправлення.

GitHub Actions на Ubuntu 24.04 виконує Docker build, хостові тести, санітайзери, coverage та перевірку порогів. Історичний запуск 38410145516 для 3c0b986 завершив усі етапи успішно. Власний код зібрано без попереджень; firmware має text=22444, data=120, bss=3280 байтів. Flash text+data становить 22564 із 32768 байтів; bss+data становить 3400 із 12288 байтів, без урахування стека та динамічної пам’яті.

Таблиця 4 – Зв’язок перевірок із PRD

Вимога	Доказ
FR-01	BOOT/CHECK/READY, heartbeat та ARM build
FR-02–03	PIR HIGH дає одну INFO; два імпульси дають дві INFO; лічильник тривог=0
FR-04	Фон із 1g, шум, 649/650 mg, step 249/250 mg, повтор після спокою
FR-05–06	Короткий імпульс без події; 400 мс підтвердження, гістерезис; service access та удар
FR-07	Sequence, ms, категорії, джерела, 64 записи, переповнення лічильника часу
FR-08	Одна часова позначка дає PIR INFO та обидві ALARM
FR-09	Одна FAULT; інші канали працюють; RECOVERED і калібрування

Журнал проблем

1. Основа ЛР1 не містила заголовків і коду ADC. Причина: ADC не використовувався в UART/LED-прошивці. Додано ADC/ADCEx/LL ADC з HAL 1.0.1 та ввімкнено модуль. Виправлення dd63f93.
2. HAL memory read передавав адресу і 0x75 з ACK, але не завершував читання. Запис показав зупинку після pointer; очікування прапорця у моделі не збігалося з ходом транзакції. Адаптер передавання використовує AUTOEND і STOP між фазами. Виправлення 1f20a38.
3. Перехід до read через часткові зміни CR2 створював зайве звернення 0x00 із NACK. Атомарне присвоєння CR2 передає одну повну конфігурацію, після чого ID та burst правильні. Виправлення 1f20a38.
4. Короткий світловий імпульс давав подію після повернення темряви. Причина: хвіст EMA продовжував підтвердження. Поріг тепер має виконуватися для сирого і відфільтрованим ADC; тест короткого імпульс проходить. Виправлення 91b5901.

5. На VCD не було ADC SAMPLE, хоча ADC читався. Призначення існувало в .ioc, але GPIO init не потрапив до коду. Додано init PA4/PA10 і перевірку його наявності разом зі схемою. Виправлення 91b5901.
6. Після зміни драйвера coverage показав 32,5% замість фактично виконаних шляхів. Причина: старий .gcda залишився від попередньої збірки. Перед coverage видаляються згенеровані лічильники; результати свіжого запуску перевіряються скрипт контролю порогів. Виправлення 91b5901.

Внесок за напрямами

Таблиця 5 – Відповідальність за роботу

Відповідальний	Напрям та результат
Шостак Богдан	Звіт, пояснення, журнал проблем
Шостак Богдан	Паспорти компонентів, розкладка, живлення та частоти
Шостак Богдан	Стенд Wokwi, периферія та сенсори
Шостак Богдан	Записи, декодування, часові виміри
Шостак Богдан	Архітектура, Docker, Git і CI
Шостак Богдан	Імітація шини, тести та покриття

Висновки

VendGuard об’єднує PIR через GPIO, MPU6050 через I²C та LDR через ADC. Покупець є інформаційною подією; удар і світлова ознака обробляються незалежно. Режими охорони й обслуговування змінюють категорію доступу, а правило удару залишається активним. Калібрування враховує гравітацію, а підтвердження, гістерезис і повторне озброєння обмежують повтори.

Переносні модулі відокремлено від HAL. Тести охоплюють нормальні та помилкові переходи, реальні сирі байти зі збереженого I²C-запису, час та журнал. ARM build, хостові тести, санітайзери і CI підтверджують реалізацію. Вимірювання Wokwi стосуються цифрової моделі; метод перевірки фізичних струмів та фронтів визначено в розділі підключення.